

中医中药

丹参与其他药物相互作用的药理学研究进展

王媛媛[△](综述), 原永芳[※](审校)

(上海交通大学医学院附属第三人民医院药剂科, 上海 201999)

中图分类号: R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1006-2084(2015)16-2989-04

doi: 10.3969/j.issn.1006-2084.2015.16.039

摘要: 丹参是研究比较全面的一种中草药, 由于它含有多种有效成分, 药理作用广泛而又复杂, 临床上常将其用于多种疾病的治疗。近年来, 随着对药物联合应用研究的发展, 越来越多的临床研究者把目光投向丹参与其他药物的联合应用。通过丹参与其他药物相互作用的研究发现, 丹参可与多种药物联用, 并且能起到增强药物治疗效果的作用, 这使对丹参的研究有了更进一步的发展, 丹参的临床价值也越来越高。

关键词: 丹参; 药物联合; 药理学

Research Advances in Pharmacology of Interactions of Salvia Miltiorrhiza with Other Drugs WANG Yuan-yuan, YUAN Yong-fang. (Department of Pharmaceutical Preparation, NO. 3 People's Hospital Affiliated to School of Medicine of Shanghai Jiaotong University, Shanghai 201999, China)

Abstract: Salvia miltiorrhiza is a Chinese herb we have learned comprehensively. It contains a variety of active ingredients, with extensive and complex pharmacological effects, which is often clinically used in the treatment of various diseases. In recent years, with the development of drug combination studies, more and more clinical researchers set their sights on the combination of salvia miltiorrhiza and other drugs. Through the study on the interactions of salvia miltiorrhiza and other drugs, we found it can be combined with a variety of drugs and achieve better effect, which makes the study further developed, and the clinical value of salvia miltiorrhiza is also increasing.

Key words: Salvia miltiorrhiza; Drug combination; Pharmacology

丹参是唇形科植物丹参的干燥根及根茎。丹参的活性成分包括水溶性和脂溶性两部分。丹参的主要水溶性化合物包括 42 种酚酸类化合物, 如丹参素、紫草酸、丹酚酸 A、丹酚酸 B、丹酚酸 C 等, 主要作用机制有清除过氧化物、抑制血管内皮和白血球黏附分子的表达等。丹参的脂溶性化合物已经分离并鉴定了大概 40 种二萜醌类, 能阻止血管损伤、血小板聚集和肥大细胞颗粒的发展等, 丹参酮 I、丹参酮 II A、隐丹参酮和二氢丹参酮是 4 种主要的脂溶性二萜醌类。丹参的诸多活性成分、制剂种类和药理作用与其他药物相互作用时, 大部分能达到协同治疗疾病的效果, 这为临床合理用药提供了新的用药方案, 同时也使中药丹参的临床应用范围有了进一步的扩大, 大大提高了丹参的临床应用价值。现就丹参与其他药物相互作用的药理学研究作一综述。

1 丹参的药理学作用研究

丹参是一种传统的中草药, 它含有多种药理活性成分。大量临床和实验研究表明, 丹参可减少氧自由基的产生、保护血管内皮细胞、改善微循环以及细胞出血与缺氧所致的代谢障碍等。丹参可通过清除氧自由基、保护线粒体、改善能量代谢、减轻钙超负荷、调节钙稳定、调整血栓素 A₂ 及前列环素的平衡等机制, 从而有效地改善缺血/再灌注损伤, 通过细胞因子分泌的调节、抗体和免疫复合物的调节、免疫细胞的调节等机制发挥免疫调节作用。同时, 丹参还具有体外抑菌、调整外周血中性粒细胞和单核细胞、抗内毒素等作用以达到抗感染的目的^[1]。刘兆凤等^[2]为研究丹参滴丸对 CCl₄ 诱导的大鼠

肝纤维化的影响, 测定了实验后大鼠血清指标丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶、N-乙酰-43-D-氨基葡萄糖苷酶的活性及总蛋白、白蛋白、IV 型胶原水平、超氧化物歧化酶活性、丙二醛和羟脯氨酸的量, 并用苏木精-伊红染色和 Masson 染色观察肝组织病理形态学改变和免疫组织化学法检测 α-平滑肌肌动蛋白的表达。一系列测定结果显示, 丹参滴丸有明显的抗肝纤维化作用, 其作用机制与其抗脂质过氧化、抑制胶原纤维的增加及降低 α-平滑肌肌

动蛋白的表达等密切相关。临床上, 丹参常被用于治疗肝纤维化、高血压、抗菌、抗肿瘤等, 是不可或缺的一味中药。

2 丹参与其他药物联合应用的药理学研究

2.1 对心脑血管系统作用

2.1.1 抗高血压作用 在临床上, 丹参和三七常常联合使用。丹参和三七的水溶性混合提取物 (water soluble mixed extracts of Panax notoginseng and Salvia miltiorrhiza, PASEL) 能通过抑制动脉肌原性反应达到抗高血压目的, 而不是直接抑制钙离子通道或血管紧张素转换酶的活性。口服 PASEL 能降低自发性高血压大鼠的血压, 但不能降低到正常组 Wistar Kyoto (WKY) 大鼠的水平。PASEL 不会影响高钾离子或苯肾上腺素诱导的大鼠股动脉收缩, 也不会抑制血管紧张素转换酶的活性。在自发性高血压大鼠和正常组 WKY 大鼠中, PASEL 均能剂量依赖性地抑制微小脑动脉的肌原性收缩反应, 但 PASEL 对 KCl 诱导的微小脑动脉肌原性收缩反应逆转迟缓, 并且自发性高血压大鼠的这种作用比 WKY 大鼠更明显^[3]。

2.1.2 对心肌的作用 丹参和葛根 (Danshen and Gegen, DG) 在临床上常常联合用于治疗心脑血管方面的疾病, DG 汤剂能以剂量依赖性 (0~250 mg/L) 的方式使大鼠心肌细胞 H9c2 增殖。DG 刺激生长因子粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子、睫状神经营养因子、β 神经生长因子以及白细胞介素 1α、白细胞介素 1β 和白细胞介素 6 的表达, 抑制促炎因子 (肿瘤坏死因子 α、肿瘤坏死因子 γ) 和组织型金属蛋白酶抑制因子 1 的表达。通过基因芯片分析还发现, 一方面, DG 显著上调抗凋亡相关基因 (Cdkn2c、Ppp3ca) 和几个心血管疾病抑

基金项目: 国家自然科学基金 (81373375)

制基因及抗炎介质。另一方面, DG 下调凋亡前相关基因(半胱天冬酶基因与肿瘤坏死因子 α)。由这些结果可以推断, DG 剂剂是通过丝裂原激活蛋白激酶和胰岛素信号途径对心肌细胞起增殖作用的, 相关的分子机制可能包括胰岛素受体底物/丝氨酸/苏氨酸激酶(serine/threonine kinase, AKT) 和 c-Jun 氨基端激酶途径的激活以及肿瘤坏死因子和 p38 途径的抑制^[9]。

丹参酸 B 和牡丹酚联用能减轻兔垂体后叶素诱导的急性心肌梗死。丹参酸 B 和牡丹酚能剂量依赖性地显著降低纤维蛋白原和丙二醛水平, 增加高密度脂蛋白水平和血液黏度, 通过提高血液流变学、降低血液内皮素和丙二醛水平、降低心肌细胞肌酸磷酸激酶和乳酸脱氢酶活性, 从而阻止血管痉挛、减少氧化损伤和血小板聚集、增加心肌细胞功能和冠状动脉血流量等^[9]。张大武等^[9]研究发现, 丹参和川芎水提取物注射液能改善大鼠心肌梗死/再灌注损伤。实验显示, 两者配伍可以减少心肌梗死面积、降低缺血/再灌注后心肌肌钙蛋白 T 和肌酸激酶同工酶水平(心肌肌钙蛋白 T 是评价心肌坏死的血清指标, 肌酸激酶同工酶是评价心肌损伤的特异性血清酶指标)、降低血栓素 B_2 (thromboxane B_2 , TXB_2) 水平和升高 6-酮前列腺素 $F_{1\alpha}$ (6 keto prostaglandin $F_{1\alpha}$, 6-Keto-PGF $_{1\alpha}$) 水平, 导致 6-Keto-PGF $_{1\alpha}$ / TXB_2 的比值增大, 同时抑制血小板的聚集, 从而改善大鼠心肌梗死/再灌注损伤, 丹参和红花联合用药也能改善大鼠心肌梗死/再灌注损伤。丹参水溶性活性成分可升高 6-Keto-PGF $_{1\alpha}$ 水平、降低 TXB_2 水平和抑制血小板的聚集。红花水溶性活性成分也可降低 TXB_2 水平。两者协同作用达到治疗心肌梗死/再灌注损伤的目的^[9]。

2.1.3 对脑血管的作用 通过 DG 对大鼠脑基底动脉作用机制的研究发现, DG 对大鼠脑基底动脉具有剂量依赖性松弛作用 [IC_{50} 为 (895 ± 121) mg/L]。除去内皮组织或用大电导钙离子依赖的钾通道阻滞剂伊比利亚毒素、 K_v 通道阻滞剂 4-氨基吡啶、内向整流性钾离子通道阻滞剂 $BaCl_2$ 预处理, DG 诱导的松弛作用均不受影响。而 $KATP$ 通道阻滞剂格列本脲、非选择性钾离子通道阻滞剂四乙铵或者钾离子通道阻滞剂的联合(伊比利亚毒素 + 4-氨基吡啶 + $BaCl_2$ + 格列本脲 + 四乙铵) 均能显著抑制 DG 诱导的松弛作用。用 DG 预温育动脉环 10 min 能对 $CaCl_2$ 诱导的血管收缩产生剂量依赖性抑制作用。实验结果表明, DG 对大鼠脑基底动脉的舒张作用不依赖于内皮源性介质, 而是通过钾离子通道开放和钙离子流抑制, 从而成为闭塞性脑血管疾病患者有效的脑保护用药^[9]。长期补充丹参素 + 牡丹酚也能提高糖尿病大鼠的脑基底动脉的血管反应性。丹参素 + 牡丹酚比单独使用丹参素或牡丹酚更能有效地阻止大鼠糖尿病诱发的血管损伤。丹参素 + 牡丹酚可使糖尿病大鼠乙酰胆碱诱导的血管舒张能力显著增强, 并降低糖尿病大鼠的最大收缩能力。在含有 KCl 的钙离子介质中, 丹参素 + 牡丹酚可减弱 $CaCl_2$ 诱导的裸露的脑动脉收缩性。而在含乙二醇二乙醚二胺四乙酸的钙离子介质中, 丹参素 + 牡丹酚能显著抑制苯肾上腺素诱导的子宫收缩。在非选择性钾离子通道抑制剂四乙铵存在下, 当苯肾上腺素收缩达到稳态时, 增加丹参素 + 牡丹酚反而会抑制它们的血管舒张效应。丹参素 + 牡丹酚可通过抑制超氧化物歧化酶的活性和降低硫代巴比妥酸反应物水平对血管产生重要的

保护作用^[9]。丹参与葛根素均具有扩张微血管、改善微循环和抗血小板聚集作用。血浆组织型纤溶酶原激活物(tissue-type plasminogen activator, t-PA)、一氧化氮、组织型纤溶酶原抑制物(tissue-type plasminogen activator inhibitor, PAI) 和内皮素是血管内皮分泌的血管活性物质。内皮细胞损伤可降低 t-PA 和一氧化氮, 同时升高 PAI 和内皮素水平。吴莘等^[10]通过 DG 对急性脑梗死患者血管内皮功能影响的研究发现, 联合使用 DG 后, t-PA 和一氧化氮水平比单独使用丹参上升的更加显著, 而 PAI 和内皮素水平则显著下降。结果说明, DG 可通过扩张脑血管、舒张血管平滑肌和抗血小板聚集等机制, 调节一氧化氮、内皮素、t-PA 和 PAI 的代谢失衡状况, 从而具有保护血管内皮、改善血管内皮功能的作用, 达到治疗急性脑梗死的目的。

2.2 抗动脉粥样硬化作用 在动脉粥样硬化早期, DG 主要通过两条关键途径抗动脉粥样硬化: 巨噬细胞脂质负荷和单核细胞对内皮细胞的黏附。DG 能剂量依赖性地减少人体单核细胞源性巨噬细胞对乙酰化低密度脂蛋白的摄取, 从而降低人体单核细胞源性巨噬细胞中总胆固醇的量。通过酶联免疫吸附测定技术对细胞表面黏附分子(E-选择蛋白、细胞间黏附分子 1、血管细胞黏附分子 1) 的表达进行分析发现, DG ($0.1, 0.5, 1.0$ g/L) 使细胞间黏附分子 1 表达水平升高, 而 E-选择蛋白和血管细胞黏附分子 1 的表达水平均不受影响。在体外, DG 还可增强单核细胞对内皮细胞的黏附和抑制泡沫细胞的形成。这些结果均显示了 DG 可以调节早期动脉粥样硬化中的关键代谢活动, 从而有效地治疗动脉粥样硬化^[11]。丹参和山楂汤剂也有抗动脉粥样硬化的作用。通过对动脉粥样硬化大鼠联合给药 4 周后的结果分析得出, 丹参与山楂汤剂可能由多种途径抗动脉粥样硬化。相关的检测指标显示, 可能的途径包括调节血脂水平、提高抗氧化作用以及增强内皮功能^[12]。丹参水提取物、脂提取物和山楂水提取物三者的比例不同, 降低血脂水平、清除自由基、减少内皮功能紊乱的效果也不相同, 同时丹参和山楂活性成分的不同比例也有不同的抗强直性脊柱炎的效果^[13]。

2.3 抗肝门静脉高压作用 丹参还可与黄氏联合改善患者肝硬化并门静脉高压。试验包含了 84 个肝硬化并门静脉高压病例, 随机平均分为两组。检测参数包括门静脉和脾静脉的直径、血流速度、血流量以及肝纤维化指标透明质酸、Ⅲ型前胶原和层粘连蛋白。治疗结果显示, 联合用药组的患者门静脉和脾静脉的直径减小、血流速度增大、血流量增加, 相关的肝纤维化指标也显著增加。可能的作用机制是联合用药改善了肝硬化, 从而有效地降低门静脉高压^[14]。李轶西和时昭红^[15]发现复方丹参滴丸与普萘洛尔联用比它们单独用药预防肝硬化门静脉高压致食管静脉曲张破裂出血的效果要好。丹参与普萘洛尔降低门静脉高压的作用机制不同, 但两者联合用药具有协同作用, 可增强降低门静脉血流量、脾静脉血流量、门静脉内径和脾静脉内径的作用, 从而更有效地降低门静脉压力, 达到协同预防食管静脉曲张破裂出血的目的。

2.4 抗凝血作用 华法林是一种香豆素类抗凝剂, 由不同的细胞色素 P450 (cytochrome P450, CYP) 代谢途径被代谢掉。通过 CYP3A4 代谢成 4 羟基和 10 羟基华法林, 然后通过 CYP1A2 形成 6 羟基和 8 羟基华法林, 接着通过 CYP2C9 (人

类) 或者 CYP2C11 (鼠) 形成 6 羟基和 7 羟基华法林^[14]。丹参和华法林联用会增强抗凝血作用, 两者联合的抗凝作用机制可通过药动力学和药效学来解释。通过对联合用药后大鼠肝微粒体的研究发现, 无论在体内或体外, 丹参的脂溶性提取物 (丹参酮 I、丹参酮 II A、隐丹参酮) 均可以抑制华法林通过 CYP1A1、CYP2C6 和 CYP2C11 羟基化分别形成 4 羟基 6 羟基和 7 羟基华法林, 并且在体外, 这种抑制作用还具有丹参剂量依赖性增强的特点。药动力学实验结果显示, 丹参能降低华法林的达峰血药浓度并延长达峰时间, 增加吸收率常数^[15]。但是丹参和华法林联合用药可能会产生过度抗凝效果, 增加华法林的不良反应, 临床上应慎用^[18-20]。在关于丹参酸和三七皂苷抑制二磷酸腺苷诱导血小板聚集的相互作用机制的研究中发现, 在体外, 丹参酸和三七皂苷均能抑制血小板聚集, 但两者联合用时没有协同效应; 在体内, 丹参酸或三七皂苷单独连用 5 d 有显著抑制二磷酸腺苷诱导血小板聚集的作用。当丹参酸: 三七皂苷为 5:1 联合使用时对抑制血小板聚集有显著协同作用, 从而增强抗凝血作用。高效液相色谱分析结果显示联合使用三七皂苷和丹参酸时, 三七皂苷可改变丹参酸的血浆分布。丹参酸和三七皂苷的协同作用可能来自于三七皂苷对丹参酸的药代动力学影响, 可能是三七皂苷促使丹参酸中的丹参酸 B 被代谢成其他抑制性更强的物质^[21]。

2.5 抗纤维化作用 川芎嗪为四甲基吡嗪, 是酰胺类生物碱, 也是中药川芎的主要有效成分。陈媛媛等^[22]研究丹参与川芎嗪联合对大鼠肺纤维化的影响, 通过比较各用药组和正常组的肺炎及肺纤维化程度、转化生长因子 β_1 的表达水平和羟脯氨酸水平、血清肝肾功能检测结果发现, 丹参联合川芎嗪腹腔注射能改善大鼠由博来霉素所致的肺纤维化。其机制可能是通过减轻博来霉素所致的肺炎, 抑制转化生长因子- β_1 的合成和分泌, 降低羟脯氨酸水平, 从而使胶原合成和沉积减少, 达到治疗肺纤维化的目的。吴颖芳等^[23]通过泼尼松龙与丹参合用和它单独使用的疗效比较发现, 两者联合用药治疗口腔黏膜下纤维化具有明显优势, 并且对于晚期口腔黏膜下纤维化疗效更显著。由于减少了泼尼松龙的量, 药物不良反应也明显减少。由此推测丹参与泼尼松龙的联合解决了泼尼松龙解决不了的口腔黏膜下纤维化病变组织的微循环问题从而抗纤维化。可能的作用机制有清除氧自由基、增加微血管血流、防止血栓形成和改善血液流变学等。

2.6 抗肿瘤作用 最近有报道了丹参酸 B 与 5-氟尿嘧啶联用的抗肿瘤效果。实验是利用高效液相色谱做大鼠体内药动力学分析和三磷酸腺苷水平测定做人肿瘤细胞药效学分析。丹参酸 B 预处理的大鼠甲硫氨酸有显著增加, 这可能的解释是丹参酸 B 增强了 5-氟尿嘧啶的吸收。但丹参酸 B 与 5-氟尿嘧啶联用有减轻大鼠体质量的不良反应。药动力学实验结果显示, 丹参酸 B 与 5-氟尿嘧啶对 BIU-87、A549 和 SW480 肿瘤细胞没有协同作用。通过对 IC_{50} 值的分析发现, 它们联合用药的细胞毒作用主要来自 5-氟尿嘧啶, 丹参酸 B 几乎不发挥作用^[24]。丹参酸 B 和低剂量塞来昔布联合对体内和体外头颈鳞状细胞癌 (squamous cell carcinoma of the head and neck, HNSCC) 增长具有抑制作用。在 HNSCC 四种细胞系 (JHU-06、JHU-011、JHU-013、JHU-022) 中, 两者联合会显著增强对 JHU-013 和 JHU-022 的抗癌效果。并且半剂量联合比单

独的全剂量丹参酸 B 或塞来昔布更能抑制 JHU-013 的异种移植生长。通过对 JHU-022 细胞分裂进行分析发现, 丹参酸 B 和低剂量塞来昔布联合有效地增加了 G_0/G_1 期和抑制 S 期。联合用药还能增强对环氧化酶 2/前列腺素 E_2 途径的抑制、细胞凋亡的诱导以及表皮生长因子表达的规律。HNSCC 的发展与炎症密切相关, 塞来昔布是治疗 HNSCC 的有效药物, 但存在剂量依赖性的心脏毒性。联合用药由于减少了塞来昔布的用药剂量, 从而有效地降低了不良反应发生率^[25]。同时, 这也为肿瘤并发炎症的治疗提供了一种新的可能的用药原则。

2.7 抗炎作用 丹参与其他药物联合应用还具有抗炎效果。关于丹参与硫酸镁注射剂混合液对腰椎间盘突出兔子血浆中免疫球蛋白 G 和免疫球蛋白 M 的影响的研究发现, 两者联合用药时, 免疫球蛋白 G 和免疫球蛋白 M 的水平显著降低, 从而得出丹参与硫酸镁联合用药能抑制由腰椎间盘突出引起的炎症反应^[26]。

3 小结

在大多数情况下, 丹参所发挥的药理作用和它单独使用时的药理作用是一致的。但有些情况下, 丹参只起着增加其他药物治疗效果的作用, 像丹参与华法林联合抗凝血、丹参酸 B 与 5-氟尿嘧啶联合抗肿瘤等。通过这些联合用药药理学作用的研究, 可以根据它们不同的药理作用来指导临床合理用药, 避免出现过度增强治疗效果或增加不良反应等。研究发现, 丹参除了可与其他药物联用增强疗效外, 还可与中医针刺疗法结合治疗来曲唑诱导的多囊卵巢综合征大鼠。通过酶联免疫吸附测定测定促卵泡激素、促黄体激素和睾酮的水平以及高效液相色谱测定血清丹参酸 B 水平, 结果发现, 针刺疗法联合丹参治疗组的睾酮血清水平和促黄体激素/促卵泡激素比例均显著下降, 而丹参酸 B 水平显著增加。这表明针刺能促进丹参酸 B 的吸收从而有效地治疗多囊卵巢综合征^[27]。这为丹参联用的研究又开拓了一种新的思路, 也为合理的临床用药提供了新的方案。但是关于丹参与其他药物相互作用的很多研究往往缺乏像毒理学、临床安全性等的研究, 丹参与其他药物联用的多中心研究也很少, 相互作用的实验结果也需要更充足的依据走向临床应用。所以, 更积极、更深入地研究丹参与其他药物相互作用是非常必需的, 相信随着研究的不断深入开展, 关于丹参与其他药物联用的研究能更上一个台阶。

参考文献

- [1] 陈向荣, 陆京伯, 石汉平, 等. 丹参的药理作用研究新进展 [J]. 中国医院药学杂志, 2001, 21(1): 44-45.
- [2] 刘兆凤, 胡金芳, 马洁, 等. 丹参滴丸对 CCl₄ 诱导的大鼠肝纤维化的影响及其作用机制 [J]. 中草药, 2012, 43(10): 1991-1996.
- [3] Baek EB, Yoo HY, Park SJ, et al. Inhibition of Arterial Myogenic Responses by a Mixed Aqueous Extract of Salvia Miltiorrhiza and Panax Notoginseng (PASEL) Showing Antihypertensive Effects [J]. Korean J Physiol Pharmacol, 2009, 13(4): 287-293.
- [4] Fong CC, Wei F, Chen Y, et al. Danshen-Gegen decoction exerts proliferative effect on rat cardiac myoblasts H9c2 via MAPK and insulin pathways [J]. J Ethnopharmacol, 2011, 138(1): 60-66.
- [5] Yang Q, Wang SW, Xie YH, et al. Effect of Salvianolic Acid b and Paeonol on Blood Lipid Metabolism and Hemorrheology in Myocardial Ischemia Rabbits Induced by Pituitrin [J]. Int J Mol Sci, 2010, 11(10): 3696-3704.
- [6] 张大武, 刘剑刚, 丰加厚, 等. 丹参-川芎水提取物有效组分配

- 伍对大鼠心肌缺血/再灌注损伤的影响 [J]. 中国危重病急救医学, 2010, 22(2): 109-112.
- [7] 刘剑刚, 张大武, 李婕, 等. 丹参、红花水溶性组分及配伍对大鼠心肌缺血/再灌注损伤作用的实验研究 [J]. 中国中药杂志, 2011, 36(2): 189-194.
- [8] Lam FF, Deng SY, Ng ES, *et al.* Mechanisms of the relaxant effect of a Danshen and Gegen formulation on rat isolated cerebral basilar artery [J]. *J Ethnopharmacol*, 2010, 132(1): 186-192.
- [9] Hu J, Li YL, Li ZL, *et al.* Chronic Supplementation of Paeonol Combined with Danshensu for the Improvement of Vascular Reactivity in the Cerebral Basilar Artery of Diabetic Rats [J]. *Int J Mol Sci*, 2012, 13(11): 14565-14578.
- [10] 吴莘, 汪坚敏, 张春炳, 等. 葛根素联合丹参对急性脑梗死患者血管内皮功能的影响 [J]. 医师进修杂志, 2004, 27(13): 19-20.
- [11] Woo KS, Fung KP, Lundman P, *et al.* Chinese herbs Danshen and Gegen modulate key early atherogenic events in vitro [J]. *Int J Cardiol*, 2005, 105(1): 40-45.
- [12] 王伟, 杨滨, 王岚, 等. 丹参山楂药对对大鼠动脉粥样硬化的影响 [J]. 中国中药杂志, 2011, 36(6): 784-789.
- [13] 张建永, 晏仁义, 王岚, 等. 丹参山楂有效组分配伍抗动脉粥样硬化的实验研究 [J]. 中国中药杂志, 2013, 38(12): 1987-1991.
- [14] 谭友文, 殷玉梅, 於学军, 等. 丹参、黄芪对肝硬化门静脉高压患者血流动力学及肝纤维化指标的影响 [J]. 中国中西医结合杂志, 2001, 21(5): 351-353.
- [15] 李轶西, 时昭红. 复方丹参滴丸与普萘洛尔联用预防肝硬化门脉高压致食管静脉曲张破裂出血疗效观察 [J]. 中国中西医结合消化杂志, 2009, 17(5): 316-318.
- [16] Zhou X, Chan K, Yeung JH. Herb-drug interactions with Danshen (*Salvia miltiorrhiza*): a review on the role of cytochrome P450 enzymes [J]. *Drug Metabol Drug Interact*, 2012, 27(1): 9-18.
- [17] Wu WW, Yeung JH. Inhibition of warfarin hydroxylation by major tanshinones of Danshen (*Salvia miltiorrhiza*) in the rat in vitro and in vivo [J]. *Phytomedicine*, 2010, 17(3/4): 219-226.
- [18] Izzat MB, Yim AP, El-Zufari MH. A taste of Chinese medicine [J]. *Ann Thorac Surg*, 1998, 66(3): 941-942.
- [19] Tam LS, Chan TY, Leung WK, *et al.* Warfarin interactions with Chinese traditional medicines: danshen and methyl salicylate medicated oil [J]. *Aust N Z J Med*, 1995, 25(3): 258.
- [20] Yu CM, Chan JC, Sanderson JE. Chinese herbs and warfarin potentiation by danshen [J]. *J Intern Med*, 1997, 241(4): 337-339.
- [21] Yao Y, Wu WY, Liu AH, *et al.* Interaction of Salvianolic Acids and Notoinsenosides in Inhibition of ADP-Induced Platelet Aggregation [J]. *Am J Chin Med*, 2008, 36(2): 313-328.
- [22] 陈媛媛, 王文军, 郭芳, 等. 丹参联合川芎嗪对肺纤维化大鼠肺组织 TGF- β 1 表达及羟脯氨酸含量的影响 [J]. 时珍国医国药, 2012, 23(5): 1121-1124.
- [23] 吴颖芳, 彭解英, 阙国鹰, 等. 中西医结合治疗口腔黏膜下纤维化的疗效 [J]. 中南大学学报: 医学版, 2010, 35(4): 358-364.
- [24] Gu C, Qiao J, Zhu M, *et al.* Preliminary Evaluation of the Interactions of Panax ginseng and *Salvia miltiorrhiza* Bunge with 5-Fluorouracil on Pharmacokinetics in Rats and Pharmacodynamics in Human Cells [J]. *Am J Chin Med*, 2013, 41(2): 443-458.
- [25] Zhao Y, Hao Y, Ji H, *et al.* Combination Effects of Salvianolic Acid B with Low Dose Celecoxib on Inhibition of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Growth in vitro and in vivo [J]. *Cancer Prev Res (Phila)*, 2010, 3(6): 787-796.
- [26] 李智斌, 袁普卫, 朱超. 丹镁合剂对兔腰椎间盘突出症模型动物血清 IgG、IgM 的影响 [J]. 中国骨伤, 2009, 22(10): 773-775.
- [27] Ma RJ, Zhou J, Fang JQ, *et al.* Combination of Acupuncture and Chinese Medicinal Herbs in Treating Model Rats With Polycystic Ovary Syndrome [J]. *Afr J Tradit Complement Altern Med*, 2011, 8(4): 352-361.

收稿日期: 2014-11-03 修回日期: 2015-01-16 编辑: 相丹峰

类风湿关节炎中医药现代研究

张庆丽^{1*}, 杨卫彬², 杨 静¹, 胡春花¹, 李 倩¹ (综述), 张裕民¹ (审校)

(1. 国防大学医院内科, 北京 100091; 2. 中国中医科学院研究生院, 北京 100700)

中图分类号: R593. 22

文献标识码: A

文章编号: 1006-2084(2015) 16-2992-04

doi: 10. 3969/j. issn. 1006-2084. 2015. 16. 040

摘要: 类风湿关节炎(RA)属中医痹症范畴,在现代医学研究,RA属于自身免疫性疾病,确切病因尚未明确,病理学改变分为基本病变和各器官病变;西医治疗基本参照指南,中医治疗RA,根据不同的发病机制和症型,以中医的整体观念为依据进行辨证论治,结合西医治疗能够取得较好疗效。由于RA的基础研究相对薄弱,作用机制也未明确,也没有完全符合该病的动物模型,需进一步搞好基础研究,建立适当的病症契合的RA动物模型,筛选组方,完善基础理论研究。

关键词: 类风湿关节炎; 中医; 辨证分型

The Modern Research on Traditional Chinese Medicine and Western Medicine Treatment of Rheumatoid Arthritis ZHANG Qing-li¹, YANG Wei-bin², YANG Jing¹, HU Chun-hua¹, LI Qian¹, ZHANG Yu-min¹. (1. Department of Internal Medicine, Hospital of National Defense University, Beijing 100091, China; 2. Graduate School of China Academy of Chinese Medical Science, Beijing 100700, China)

Abstract: Rheumatoid arthritis(RA), belongs to poliomyelitis category of traditional Chinese medicine (TCM), and in the modern medical research, RA is a type of autoimmune diseases, though the exact cause is not yet clear, the pathologic changes are divided into basic pathological changes and organ lesions. As for the treatment, western medicine usually refers to the guidance, while TCM looks to the different pathogenesis and manifestations, and give dialectical typing and treatment on the basis of the overall concept in TCM, it's considered that combined treatment of TCM with western medicine may achieve better curative effect. Because the basic research of RA is weak, the mechanisms are not clear, and there is no animal model fully consistent with the disease, the basic research should be further improved, animal models of RA should be established, formula should be screened, to solidify the theoretic basis.

Key words: Rheumatoid arthritis; Traditional Chinese medicine and western medicine; Dialectical typing

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis, RA)是一种以关节组织慢性炎症性病变为主要表现的自身免疫性疾病,系难治病范围;RA主要侵犯手足小关节,主要病理变化为关节滑膜细胞浸润,滑膜翳形成,软骨及骨组织的侵蚀。滑膜反复炎症,最终导致关节结构的破坏、畸形和功能丧失;可累及各个器官或组织;在我国的患病率为0.32%~0.36%^[1]。RA属中医痹症范畴,历代医家或称其为“历节”“鹤膝风”“顽痹”。痹症首见于《黄帝内经素问·痹论》篇“风寒湿三气杂至,合而为痹也。其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者